30 dakika

15

Çoklu Doğrusal Regresyon

Birden çok açıklayıcı değişkenle model kurmak ve katsayıları "diğerleri sabitken" yorumlamak

---

5 günlük program · 3. gün · 3. ders saati (basit regresyon ile birlikte)

Gürçay Kıvanç AKYILDIZ

Pamukkale Üniversitesi · Fen Fakültesi · Biyoloji Bölümü

DERS PLANI

30 dakikada neler yapacağız?

0–4 dk — **Neden birden çok açıklayıcı?**
Basit modelin gizli sorunu

4–13 dk — **Kendi verimiz: göller**
Basit vs çoklu model, "sabitken" yorumu

13–21 dk — **mtcars: çıktıyı okuma**
Katsayılar, düzeltilmiş R^2, F

21–27 dk — **varechem ve çoklu bağlantı**
Korelasyon matrisiyle ön kontrol

27–30 dk — **Sorular**
Kendini sına

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

- Çoklu regresyonun basit regresyondan farkını açıklamak
- Birden çok açıklayıcı içeren `lm()` modeli kurmak
- Katsayıları **"diğer değişkenler sabitken"** yorumlamak
- R^2, düzeltilmiş R^2 ve F istatistiğini okumak
- Çoklu bağlantı riskini korelasyon matrisiyle fark etmek

PROBLEM

Doğada bir sonucu tek bir etken belirlemez

- Göldeki klorofil yalnızca **fosfora** değil, **derinliğe**, ışığa, sıcaklığa da bağlıdır.
- Basit modelde (`klorofil ~ fosfor`) fosforun katsayısı, fosforla **birlikte değişen** diğer etkenlerin izini de taşıyabilir.
- Çoklu regresyon, birden çok açıklayıcıyı **aynı anda** modele koyar.
- Böylece her açıklayıcının katsayısı, **diğerleri sabit tutulduğunda** beklenen değişimi gösterir.

Model: $y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \ldots + \text{hata}$

R'de: `lm(y ~ x1 + x2, data = tablo)`
`+` işareti "bu açıklayıcıyı da ekle" demektir; toplama yapmaz.

Anahtar cümle

"**x_2 sabitken**, x_1 1 birim artınca y ortalama b_1 kadar değişir."

NE ZAMAN?

Çoklu regresyon hangi soruya yanıt verir?

AMAÇ	ÖRNEK SORU	DİKKAT
Birden çok etkeni birlikte değerlendirmek	Klorofili fosfor ve derinlik birlikte ne kadar açıklıyor?	Açıklayıcılar konu bilgisine göre seçilir
Bir etkeni diğerine göre düzeltmek	Derinlik farkı hesaba katılınca fosforun etkisi ne olur?	Katsayı yorumu "sabitken" ifadesiyle yapılır
Senaryo tahmini	Fosfor 40, derinlik 3 m ise beklenen klorofil?	Verinin aralığı dışına çıkılmaz

> Kaba kural: her açıklayıcı için en az **10–15 gözlem**. Az gözlemle çok açıklayıcı eklemek modeli kararsız yapar.

BÖLÜM 1

Kendi verimizle başlayalım

10 göl: klorofil, fosfor ve derinlik

ÖNCE İLİŞKİLERE BAK

Açıklayıcılar birbiriyle de ilişkili mi?

```r
# 10 göl (öğretim amaçlı, simüle veri)
goller <- data.frame(
  fosfor   = c(12, 18, 25, 30, 35, 42, 50, 58, 65, 80),      # µg/L
  derinlik = c(20, 6, 15, 4, 12, 3, 10, 5, 8, 2),            # m
  klorofil = c(1.8, 4.1, 3.0, 5.6, 4.0, 7.1, 5.2, 7.6, 7.0, 10.4)  # µg/L
)
round(cor(goller), 2)
```

ÇIKTI

```
          fosfor derinlik klorofil
fosfor     1.00    -0.59     0.91
derinlik  -0.59     1.00    -0.84
klorofil   0.91    -0.84     1.00
```

- Klorofil fosforla **güçlü pozitif** (0.91), derinlikle **güçlü negatif** (−0.84) ilişkili.
- Fosfor ile derinlik de birbiriyle ilişkili (**−0.59**): sığ göllerde fosfor daha yüksek.
- Bu yüzden basit modelde fosforun etkisi ile sığlığın etkisi **karışır**.
- Çoklu model bu iki etkiyi birbirinden ayırmaya çalışır.

BASİT VS ÇOKLU

Derinliği ekleyince fosforun katsayısı değişti

```
m_basit <- lm(klorofil ~ fosfor, data = goller)
m_coklu <- lm(klorofil ~ fosfor + derinlik, data = goller)

coef(m_basit)
coef(m_coklu)
```

ÇIKTI

```
(Intercept)      fosfor
  1.1970295   0.1056137
(Intercept)      fosfor    derinlik
 4.24419120  0.07371291 -0.20273849
```

Basit model: fosfor = 0.106

Fosfor 1 µg/L artınca klorofil 0.106 µg/L artıyor. Ama bu sayı, fosforlu göllerin aynı zamanda **sığ** olmasının etkisini de içeriyor.

Çoklu model: fosfor = 0.074

Derinlik sabitken, fosfor 1 µg/L artınca klorofil **0.074** µg/L artıyor. Etki küçüldü, çünkü sığlığın payı ayrıldı.

Çoklu model: derinlik = −0.203

Fosfor sabitken, göl 1 m derinleştikçe klorofil **0.20 µg/L azalıyor**.

SUMMARY()

Çoklu modelin çıktısı

```
summary(m_coklu)
```

ÇIKTI

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  4.24419    0.68897   6.160 0.000463 ***
fosfor       0.07371    0.01017   7.248 0.000170 ***
derinlik    -0.20274    0.03824  -5.302 0.001121 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5344 on 7 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9652,    Adjusted R-squared:  0.9552
F-statistic: 97.02 on 2 and 7 DF,  p-value: 7.878e-06
```

- Her açıklayıcı için ayrı **Estimate, Std. Error, t, p** vardır.
- Fosfor (p = 0.0002) ve derinlik (p = 0.001) diğeri modeldeyken de **anlamlı** katkı yapıyor.
- **R^2 = 0.97:** klorofil değişkenliğinin %97'si iki değişkenle açıklanıyor (simüle veri olduğu için çok yüksek).
- **F testi** (2 ve 7 sd): iki açıklayıcı **birlikte** modele anlamlı katkı yapıyor mu? → evet.

SENARYO TAHMİNİ

Aynı fosfor, farklı derinlik

```
senaryo <- data.frame(fosfor   = c(40, 40),
                      derinlik = c(3, 15))
predict(m_coklu, newdata = senaryo)
```

ÇIKTI

```
       1        2
6.584492 4.151630
```

Senaryo değerleri **veri aralığında** seçildi: fosfor 12–80 µg/L, derinlik 2–20 m.

- İki gölün fosforu aynı (40 µg/L).
- 3 m derinlikteki sığ göl için beklenen klorofil ≈ **6.6 µg/L**.
- 15 m derinlikteki göl için ≈ **4.2 µg/L**.
- Fark = 12 m × (−0.203) ≈ **−2.4 µg/L**: derinlik katsayısının doğrudan sonucu.
- Bu bir **model beklentisidir**; derinliği değiştirmenin klorofili düşüreceğini kanıtlamaz.

BÖLÜM 2

Hazır veri: datasets::mtcars

32 otomobil: yakıt verimliliğini (mpg) ağırlık (wt) ve beygir gücü (hp) birlikte nasıl açıklıyor?

MTCARS

Ağırlığın etkisi, güç sabitken

```
data(mtcars)
model_basit <- lm(mpg ~ wt, data = mtcars)
model_coklu <- lm(mpg ~ wt + hp, data = mtcars)

coef(model_basit)
summary(model_coklu)
```

ÇIKTI

```
(Intercept)          wt
  37.285126   -5.344472
```

ÇIKTI

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 37.22727    1.59879  23.285  < 2e-16 ***
wt          -3.87783    0.63273  -6.129 1.12e-06 ***
hp          -0.03177    0.00903  -3.519  0.00145 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 2.593 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8268,    Adjusted R-squared:  0.8148
F-statistic: 69.21 on 2 and 29 DF,  p-value: 9.109e-12
```

- Basit modelde: 1000 lb ağırlık artışı → mpg **−5.34**.
- Çoklu modelde: **hp sabitken** aynı artış → mpg **−3.88**.
- Neden küçüldü? Ağır araçlar aynı zamanda **daha güçlü**; basit model gücün etkisini de ağırlığa yüklüyordu.
- **hp = −0.032:** ağırlık sabitken 100 hp artış → mpg ≈ −3.2.
- İki açıklayıcı da anlamlı ($p < 0.01$).

Açıklayıcı eklemek R²'yi hep artırır; asıl soru "değdi mi?"

$R^2 = 0.827$

mpg değişkenliğinin %83'ü açıklanıyor. **Uyarı:** işe yaramaz bir değişken eklesek bile R^2 biraz artar.

Düzeltilmiş $R^2 = 0.815$

Açıklayıcı sayısına göre **cezalandırılmış** R^2. Modeller karşılaştırılırken bu kullanılır.

$F = 69.2$ (2, 29 sd)

wt ve hp **birlikte** modele anlamlı katkı yapıyor ($p < 0.001$).

MODEL	R^2	DÜZELTİLMİŞ R^2	YORUM
mpg ~ wt	0.753	0.745	Tek açıklayıcı
mpg ~ wt + hp	0.827	0.815	hp eklenince düzeltilmiş R^2 de arttı → hp gerçekten bilgi katıyor

BÖLÜM 3

Çevresel örnek ve çoklu bağlantı

vegan::varechem: fosforu K, Ca ve Mg birlikte nasıl açıklıyor?

VARECHEM

Birbirine çok benzeyen açıklayıcılar sorun yaratır

```
library(vegan)
data(varechem)
round(cor(varechem[, c("K", "Ca", "Mg")]), 2)

env_model <- lm(P ~ K + Ca + Mg, data = varechem)
summary(env_model)
```

ÇIKTI

```
      K   Ca   Mg
K  1.00 0.66 0.63
Ca 0.66 1.00 0.80
Mg 0.63 0.80 1.00
```

ÇIKTI

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 12.69376    5.44618   2.331   0.0303 *
K            0.11326    0.04046   2.800   0.0111 *
Ca           0.03035    0.01392   2.181   0.0413 *
Mg          -0.03842    0.07934  -0.484   0.6335
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 9.177 on 20 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6722,    Adjusted R-squared:  0.623
F-statistic: 13.67 on 3 and 20 DF,  p-value: 4.443e-05
```

- Ca ile Mg arasındaki korelasyon **0.80**: iki değişken neredeyse aynı bilgiyi taşıyor → **çoklu bağlantı**.
- K (p = 0.011) ve Ca (p = 0.041) anlamlı; **Mg anlamlı değil** (p = 0.63) ve işareti negatif.
- Bu, Mg'nin P ile ilgisiz olduğu anlamına gelmez: Mg'nin bilgisi Ca tarafından zaten taşınıyor.
- Çoklu bağlantı katsayıların **standart hatalarını büyütür**, işaretlerini kararsız yapabilir.

RAPORLAMA

Dikkat edilecekler ve sonuç cümlesi

Toprak fosforu K, Ca ve Mg ile birlikte modellenmiştir (R^2 = 0.67, düzeltilmiş R^2 = 0.62, $F_{3,20}$ = 13.7, $p < 0.001$). Diğer değişkenler sabitken K (b = 0.11, p = 0.011) ve Ca (b = 0.03, p = 0.041) P ile pozitif ilişkilidir; Ca ile Mg arasındaki yüksek korelasyon (r = 0.80) nedeniyle Mg katsayısı dikkatle yorumlanmalıdır.

Önce korelasyon matrisi

Açıklayıcılar arasında $|r| > 0.7$ varsa çoklu bağlantıya dikkat.

"Sabitken" de

Her katsayıyı diğer açıklayıcılar sabitken yorumla.

Artıkları kontrol et

Model çıktısına güvenmeden önce 16. dersteki tanı grafikleri.

KENDİNİ SINA

Ölçme ve değerlendirme

1. "Diğer değişkenler sabitken" ifadesi ne anlama gelir?
2. Göller örneğinde fosforun katsayısı derinlik eklenince neden küçüldü?
3. Çoklu bağlantı katsayıları ve standart hataları nasıl etkileyebilir?
4. Modelleri karşılaştırırken neden R^2 yerine düzeltilmiş R^2 kullanılır?
5. Mg'nin anlamsız çıkması, Mg'nin fosforla ilgisiz olduğunu mu gösterir?

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

- `lm(y ~ x1 + x2, data = ...)` → birden çok açıklayıcı aynı anda.
- Katsayı = **diğer açıklayıcılar sabitken** y'deki ortalama değişim.
- Basit ve çoklu modelde aynı değişkenin katsayısı **farklı** olabilir; bu beklenen bir durumdur.
- Modeller karşılaştırılırken **düzeltilmiş R^2**; bütün model için **F testi**.
- Önce `cor()` ile çoklu bağlantıya bak; sonra artıkları kontrol et.